

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 해설편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

Step 1. 반확장 속도는 해령 한쪽에서 거리와 나이의 비로 구한다. 900 km 지점의 나이가 12 Ma이므로

$$v = \frac{900 \text{ km}}{12 \text{ Ma}} = 75 \text{ km/Ma} = 7.5 \text{ cm/yr}$$

이다.

Step 2. 해령 측은 맨틀 물질이 상승하여 새 해양 지각이 생성되는 곳이므로 주변 오래된 해저보다 열류량이 크다.

Step 3. $x = -450 \text{ km}$ 와 $x = 450 \text{ km}$ 는 모두 해령에서 같은 거리이고 나이가 6 Ma로 같으므로 같은 시기에 형성되었다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ이 모두 옳다. 정답 ⑤

오답분석 ㄱ에서 $1 \text{ km/Ma} = 0.1 \text{ cm/yr}$ 변환을 빠뜨리면 오답이 된다.

연관개념 해저 확장, 해양 지각 나이 대칭성, 열류량 분포

메타인지 전체 확장 속도와 반확장 속도를 구분했는지 확인한다.

[기본] 2

Step 1. AB, CD 는 해령 측이므로 발산형 경계이다. 이곳에서는 해양 지각이 생성되고 천발 지진이 주로 발생한다.

Step 2. BC 는 두 해령 측 사이를 잇는 활성 변환 단층이다. 보존형 경계에 해당하므로 암석권의 생성·소멸 없이 판이 수평으로 어긋나며 천발 지진이 발생한다.

Step 3. 변환 단층의 연장부는 파쇄대일 수 있으나, 두 해령 측 사이의 활성 구간만 판 경계이다.

정답근거 BC 에서는 천발 지진이 주로 발생한다. 정답 ①

오답분석 ②는 해령의 특징을 변환 단층에 적용한 함정, ④는 파쇄대 전체를 판 경계로 본 함정이다.

연관개념 변환 단층과 파쇄대의 구분

메타인지 ‘선이 보인다’가 아니라 ‘현재 양쪽 판이 상대 운동하는가’를 기준으로 판정한다.

[심화] 3

Step 1. 해구에서 오른쪽으로 갈수록 진원 깊이가 증가한다. 따라서 섭입판은 오른쪽 아래 방향으로 들어가며, 해양판의 섭입 방향은 오른쪽이다.

Step 2. 그래프의 점들은 대략 거리 0 km에서 깊이 0 km, 거리 240 km에서 깊이 120 km인 직선 배열을 이룬다. 그러므로 화산호 아래의 섭입판 깊이는 약 120 km이다.

Step 3. 심발 지진은 해구에서 멀어지는 쪽, 즉 화산호 안쪽 또는 그보다 더 내륙 쪽에 분포한다. 바다 쪽에 집중된다는 설명은 반대이다.

정답근거 $\neg$, $\perp$ 이 옳고 $\supset$ 은 옳지 않다. 정답 ③

오답분석 $\supset$ 은 해구 바깥쪽 해양판 쪽에 깊은 지진이 많다고 착각하게 만든 선지이다.

연관개념 와다티-베니오프대, 섭입 방향, 화산호 위치

메타인지 깊이 증가 방향이 곧 섭입판이 내려가는 방향임을 먼저 표시한다.

[심화] 4

Step 1. 부정합면 U 는 아래 지층 C 를 침식하여 만든 면이고, 그 위에 지층 D 가 퇴적되었다. 따라서 C 퇴적 $\rightarrow U$ 형성 $\rightarrow D$ 퇴적 순서이다.

Step 2. 화성암체 I 는 A, B, C, D, E 를 모두 관입하고 있다. 관입의 법칙에 의하여 I 의 관입은 E 의 퇴적보다 나중이다.

Step 3. 단층 F 는 지층들과 화성암체 I 를 절단한다. 절단의 법칙에 의하여 F 의 형성은 I 의 관입보다 나중이다.

정답근거 $\neg$, $\perp$, $\supset$ 이 모두 옳다. 정답 ⑤

오답분석 부정합을 단순한 지층 경계로 보거나, 관입암이 항상 모든 단층보다 나중이라고 일반화하면 틀린다.

연관개념 부정합, 관입의 법칙, 절단의 법칙

메타인지 '무엇이 무엇을 자르는가'를 각 사건마다 따로 판단한다.

[심화] 5

Step 1. X 는 해령 축을 어긋나게 잇는 단층이며 화산 활동이 거의 없고 천발 지진만 좁은 선상으로 분포한다. 이는 보존형 경계이므로 암석권의 생성과 소멸이 거의 없다.

Step 2. Y 는 해구, 화산호, 천발에서 심발까지 깊어지는 지진 분포를 보인다. 이는 섭입대이며, 섭입판에서 방출된 물이 맨틀의 용융점을 낮추어 마그마 생성을 돕는다.

Step 3. Z 는 중앙 해령이다. 해령에서는 맨틀 물질이 상승하면서 압력이 감소하여 부분 용융이 일어나며, 현무암질 마그마가 주로 생성된다.

정답근거 $\neg$, $\perp$, $\supset$ 이 모두 옳다. 정답 ⑤

오답분석 Y 의 마그마를 단순한 감압 용융으로 처리하면 섭입대의 핵심을 놓친다.

연관개념 보존형 경계, 섭입대 물 공급 용융, 해령 감압 용융

메타인지 화산암 성분과 지진 깊이 분포를 함께 사용해야 경계 유형이 확정된다.

[킬러] 6

Step 1. 먼저 각 해령의 반확장 속도를 구한다. 도면에서 같은 눈금 간격은 40 km이다. R_1 은 해령에서 2 Ma 줄무늬까지 한 눈금, 즉 40 km이므로

$$v_1 = \frac{40 \text{ km}}{2 \text{ Ma}} = 20 \text{ km/Ma} = 2 \text{ cm/yr}$$

이다.

Step 2. R_2 는 해령에서 3 Ma 줄무늬까지 한 눈금, 즉 40 km이므로

$$v_2 = \frac{40 \text{ km}}{3 \text{ Ma}} \doteq 13.3 \text{ km/Ma} = 1.33 \text{ cm/yr}$$

이다. 전체 확장 속도도 각각 $2v_1, 2v_2$ 이므로 R_1 이 더 크다.

Step 3. 활성 변환 단층 T 양쪽에 접한 해양 지각의 나이를 판정한다. T 의 왼쪽 끝은 R_1 의 축에 접하므로 한쪽은 거의 0 Ma이다. T 의 오른쪽 끝은 R_2 의 축에 접하므로 다른 쪽도 거의 0 Ma이다. 그러나 T 의 중간에서 마주 보는 두 판은 각각 서로 다른 해령에서 생성되어 이동해 온 해양 지각이다.

Step 4. T 를 따라 같은 위치에서 R_1 쪽 지각은 R_1 로부터 수평 한 눈금 거리, R_2 쪽 지각은 R_2 로부터 수평 한 눈금 거리로 읽힌다. 따라서 각각의 나이는 2 Ma와 3 Ma이고, 나이 차는 1 Ma이다. $\perp$ 의 3 Ma는 축에서의 나이를 그대로 비교한 함정이다.

Step 5. T 는 두 해령 축 사이의 활성 변환 단층이므로 현재 양쪽 판이 서로 반대 방향으로 수평 이동한다. 따라서 천발 지진이 발생할 수 있다.

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳고 ㄴ은 옳지 않다. 정답 ④

오답분석 ㄴ은 변환 단층 전체를 한쪽 해령 기준으로만 읽거나, R_2 의 3 Ma 줄무늬를 접촉 나이로 오판하도록 설계된 함정이다.

연관개념 해저 확장 속도, 자기 줄무늬 대칭성, 활성 변환 단층

메타인지 변환 단층 문항은 ‘어느 해령에서 생성된 지각인가’를 먼저 나누어 읽어야 한다.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com